INFORMATIONSLAGER FÖR AI

FRIGÖR AIs FULLA POTENTIAL I DIN VERKSAMHET

SwedAI Academy

INNEHÅLL

VÄRLDENS STÖRSTA KUNSKAPSDATABAS (LLM)	2
INFORMATIONSLAGER – DIN AI GRUNDLÄGGANDE KÄLLA TILL DATA	8
RAG	19
FINE TUNING	24
EXEMPEL PÅ KNOWLEDGE BASE	27
VAR SKA DU BÖRJA?	35
DATASÄKERHET	40
VIKTEN AV ATT DOKUMENTERADE PROCESSER OCH SKAPA ETT INFORMATIONSLAGER	47

01

VÄRDENS STÖRTSA KUNKAPSDATABAS (LLM)

Företag runt om i världen inser i allt högre grad värdet av att integrera Artificiell Intelligens (AI) i sin verksamhet. AI kan hjälpa företag att automatisera arbetsuppgifter, förutse kundbeteenden och effektivisera beslutsfattandet. För att lyckas krävs dock en stabil grund: **Dokumenterade processer** och tillgång till all företagsinformation i form av centralt Informationslager är nyckeln för att företag ska kunna utnyttja AI potential fullt ut.

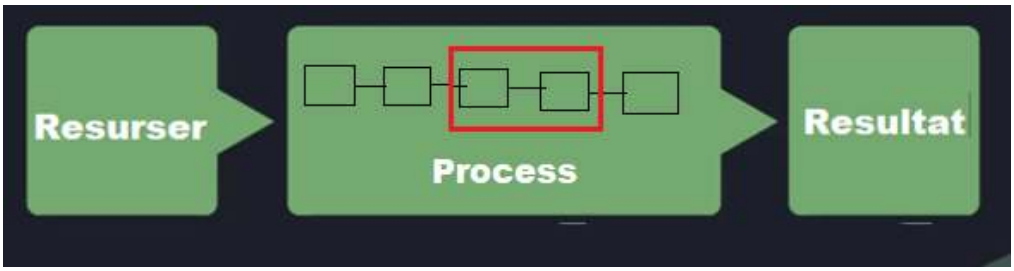
Med andra ord: alla företag som vill lägga i framkanten när det gäller att få maximalt nyttan av AI måste göra sin hemläxa, dvs. skaffa:

- **Dokumenterade Processer**
- **Informationslager som innehåller företagets information**

De som inte gör denna hemläxa kommer att ha väldigt svårt att konkurrera med de som är medvetna om att dessa två faktorer som är avgörande för att integrera AI i sina verksamheter

Dokumentera Processer

Vi har redan behandlat detta ämne (Se E-Bok : Skapa system), men låt oss lyfta fram vikten av att dokumentera processer för AI-integration:



- **Tydliga processflöden**: Att dokumentera affärsprocesser ger en tydlig bild av arbetsflödet. Genom att ha väldefinierade processer kan AI enklare användas för att förbättra och automatisera kritiska delar av en verksamhet. Utan dokumenterade processer är det svårt att identifiera var AI kan vara till störst nytta.
- **Identifiera förbättringspotential**: Dokumenterade processer möjliggör identifiering av flaskhalsar och ineffektiviteter som AI kan förbättra. Detta gör att man kan sätta upp tydliga mål för AI-integrationen och mäta dess framgång.
- **Skalbarhet och uppföljning**: Genom dokumentation kan AI-lösningar skalas upp och anpassas till förändringar i företaget. Detta säkerställer att AI-lösningar kan utvecklas i takt med verksamheten.

Världens största kunskapsdatabas

För att förstå AI på djupet måste vi förstå hur vi hanterar data. Det är väldigt viktigt att förstå att grunden till AI är data. AI ”programmeras” eller tränas med data. En AI som ChatGPT är tränad med nästan all data som mänskligheten har skapat hittills.

Den största datakällan är Internet och alla Generativa AI, som grundar sig på språkmodeller (LLM), som ChatGPT, Claude, Gemini, mm, använder Internet som grund för att skapa sina kunskapsdatabaser. Vi kan betrakta denna kunskapsdatabas som värdens största kunskapsdatabas

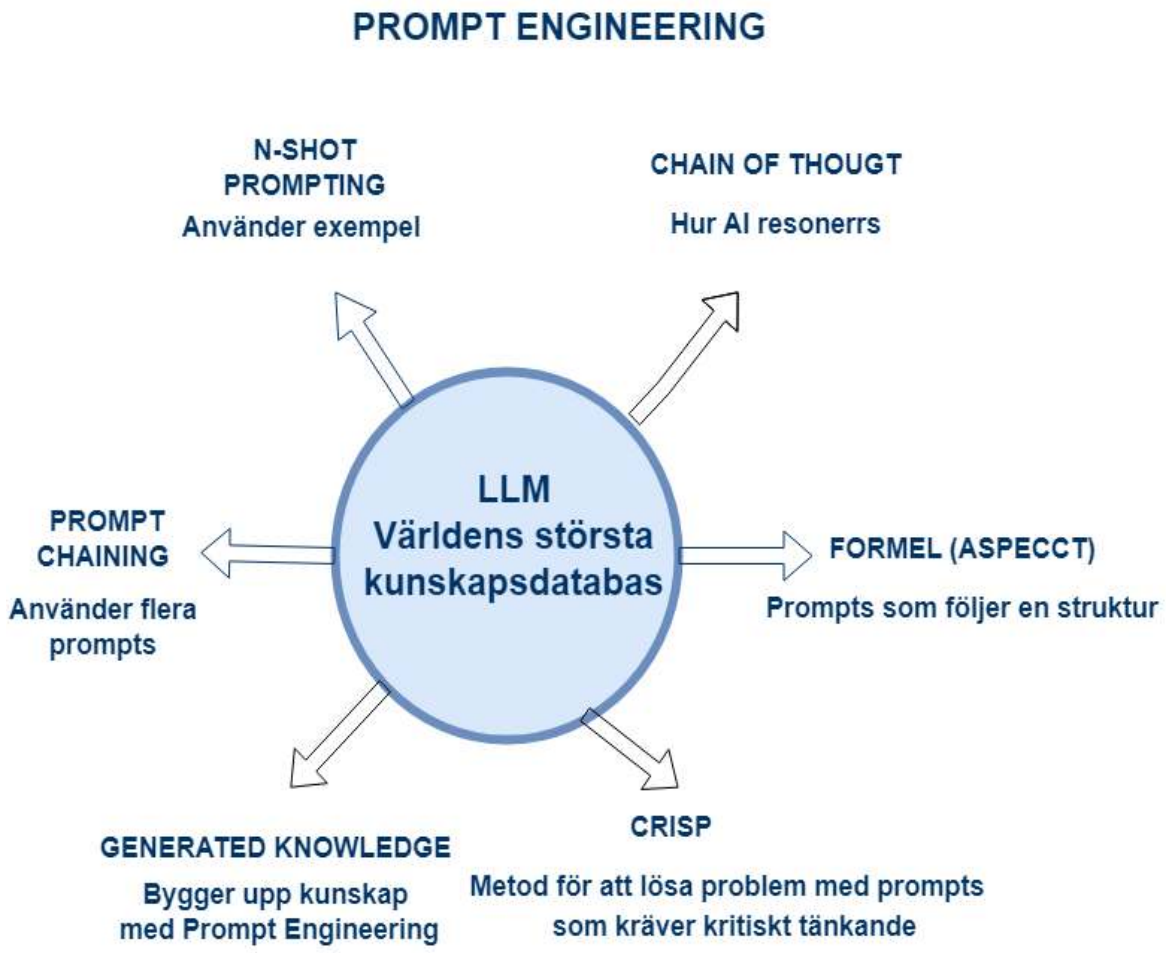
Ett LLM som har tränats med data från Internet

Och frågan är: hur ska vi komma åt all denna kunskap som finns i denna gigantiska databas? Hur kan vi fråga denna ”databas” för att få de svar vi vill ha? Svaret är Prompt Engineering.

Prompt Engineering

För att fråga denna databas på ett effektivt sätt behöver vi utveckla olika metoder så att vi kan optimera det resultat vi vill få. Och detta är inte alltid lätt, beroende naturligvisst på vad vi är ute efter. I princip kan denna databas ge oss all kunskap vi önskar (kom ihåg att det har lagrat nästan all mänsklig kunskap).

Enkelt uttryckt kan vi säga att Prompt Engineering innebär skapandet av effektiva metoder för att fråga denna databas. Men, med tanke på att denna databas är gigantisk (innehåller information från hela Internet, mm) är en utmaning att få precis det vi vill ha. Det är därför viktigt att förstå Prompt Engineering: det gäller att kommunicera med Generativ AI på effektivt sätt



Prompt Engineering + ”Värden största kunskapsdatabasen (LLM)” : det störta genombrottet vi har upplevt den senaste tiden

Vi använder olika metoder för att komma åt denna enorma kunskapsdatabas, som bilden ovan visar. Dessa metoder behandlas noggrant i de två kurser som ges av SwedAI Academy: **Prompt Engineering 1 och Prompt Engineering 2**

Generisk information

Alla har någon sorts kunskap om Prompt Engineering och använder det för att fråga denna gigantiska databas. Och det är utmärkt att vi har blivit bortskämda med denna fastanställa teknologi som berikar våra liv på ett sätt som vi trodde var möjligt bara i en scine-fiction värld

Men faktum är att om vi verkligen vill ha maximal nytta av AI kan vi inte nöja oss med att bara ställa frågor till en gigantisk databas. Om du vill använda AI för ditt företag har du inte så mycket nytta av att ställa generiska frågor till en generisk databas. Du är inte intresserad av all generisk kunskap som denna databas innehåller. Eller hur?

Låt säga att du säljer ett specifikt digitalt larmsystem för att övervaka bostäder. Anta att någon köper ditt system och vill ha support och ställer en fråga om det till ChatGPT. Vad kommer att hända? Jo, ChatGPT kommer att svara med all kunskap (värdens största databas) som ChatGPT har tränats om support för digitala larmsystem.

Detta sätt att använda AI är det Ok för ditt företag? Naturligtvis inte. Du, som driver detta företag, har ingen nytta av all kunskap som ChatGPT har om digitala larmsystem. Svaret, är snarare, att du måste skapa din egen databas om dina produkter och använda AI för att få det resultat du vill åstadkomma. Att skapa din egen databas innebär att du måste skaffa ett Informationslager

02

INFORMATIONSLAGER

Vad är ett informationslager?

Ett informationslager är en central samlingsplats för all relevant företagsinformation och som brukar kallas **Knowledge Bas (KB).**

KB innehåller information om din verksamh

Varför ska du bygga ett informations-lager?

- Att skapa ett Informationslager med Knowledge Bases (KB) innebär att du beskriver din verksamhets information. Detta hjälper dig att ha kontroll över din organisation
- Detta informationslager fungerar som en grund för AI-modellens "förståelse" av organisationens unika behov och kontext
- Knowledge Base används för att träna och anpassa AI-modeller och det kan användas direkt av AI för att svara på frågor och ge snabb information.

Eftersom AI-modeller lär sig och förbättras genom data, är detta lager avgörande för att:

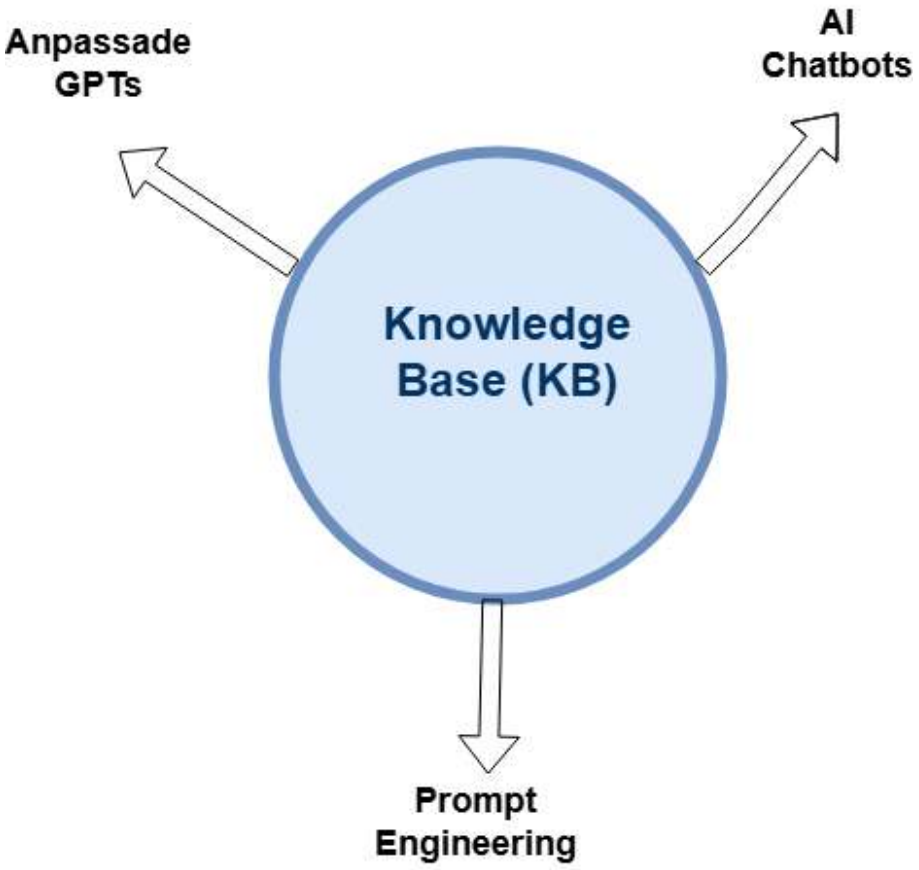
1. **Ge AI-modellen relevant kontext:** Genom att använda organisationens egna data lär sig AI-modellen att leverera resultat som är skräddarsydda för verksamhetens specifika situation.
2. **Förbättra AI-modellens precision**: Data från informationslagret gör att AI-modellen kan ge mer exakta och användbara insikter eftersom den baseras på organisationens faktiska data och processer.
3. **Stödja kontinuerlig AI-anpassning**: Ett informationslager med realtidsdata gör det möjligt att ständigt förse AI med uppdaterad information, vilket gör modellen mer aktuell och effektiv över tid.

Informationslagret är med andra ord grunden för att anpassa och optimera AI till organisationens specifika behov och är ett måste för att AI ska bli ett värdefullt verktyg i verksamheten.

Vad är Knowledge Base?

- Knowledge Base används för att lagra och tillhandahålla specifik information som kan användas direkt av AI för att besvara frågor och lösa problem i realtid.
- Knowledge Base är optimerat för snabb åtkomst och uppslag och används ofta av AI-applikationer (som chatbots) för att ge direkta svar på användarfrågor.

- Knowledge Base kan innehålla både strukturerad och ostrukturerad data, som text, bilder, FAQ och instruktioner. Den är ofta utformad för att vara användarvänlig och lättillgänglig för AI eller andra system att söka i och hämta specifik information .



AI-applikationer som Prompt Engineering, anpassade GPTs och AI Chatbots använder Knowledge Base för att skräddarsydda AI-lösningar för din verksamhet

Hur använder vi Knowledge Base?

Knowledge Base (KB) ger AI-applikationen (GPTs, AI Chatbots, mm) tillgång till specifik kunskap och detaljerad information som direkt kan användas för att svara på frågor, stödja beslutsfattande och utföra uppgifter med hög relevans och exakthet (se bilen ovan)

När du bygger ett informationslager av knowledge bases (KBs) som samlar och strukturerar all viktig information om din verksamhet, skapar du värdefulla strategiska tillgångar. Genom att använda generativa AI-modeller som ChatGPT, Claude, Gemini och Copilot kan dessa kunskapstillgångar omvandlas till konkreta resultat – från förbättrad service och effektivare beslutsfattande till innovation och optimering av processer. Detta gör det möjligt att snabbt reagera på förändringar, utnyttja insikter i realtid och skapa hållbar tillväxt som lyfter din verksamhet till nästa nivå och stärker konkurrenskraften.

Bilden ovan visar hur knowledge bases kan användas med en generativ AI som ChatGPT

Format för Knowledge Bases

När man ska bygga ett Informationslager bestående av Knowledge Bases kan det vara bra att känna till vilka de vanligaste format som KBs kan anta. Nedan visas en lista på dessa format:

1. **Strukturerade Dokument (PDF, Word, Excel):** Dessa kan fungera som en knowledge base om de är välorganiserade och enkla att läsa för AI-verktyg. Detta är användbart för statisk dokumentation som kan bearbetas offline eller med batch-bearbetning.
2. **JSON eller CSV-filer:** JSON och CSV-format är perfekta för att lagra strukturerad data som FAQ-svar, produktinformation, eller kunddata som är lätt att integrera med AI-modeller. Dessa format är kompatibla med API-anrop och tillåter snabb åtkomst.
3. **Semantiska Vektor-databaser**: Vektor-databaser (som Pinecone, FAISS, eller Weaviate) är optimala för att lagra text som vektorer, vilket gör det möjligt för AI att genomföra semantiska sökningar baserat på betydelsen av frågor och innehåll snarare än exakta ord. Dessa databaser är idealiska för RAG-applikationer.
4. **API-baserad Knowledge Base**: Knowledge bases som kan nås via API från plattformar som HubSpot, Zendesk eller en anpassad intern API-lösning möjliggör realtidsuppdateringar och är mycket flexibla för AI-integration. Dessa är särskilt användbara när AI behöver den senaste informationen utan fördröjning.

Exempel på Knowledge Base

Nedan beskrivs många exempel om hur Informationslager kan se ut

1. **Kundkommunikation**

- **E-postmeddelanden:** Inkommande och utgående e-post som kan ge insikter i kundernas frågor, problem eller feedback.
- **Chattloggar från kundsupport:** Data från chattar med kunder, till exempel från webbplatsens livechatt eller sociala medier, som kan användas för att analysera vanliga problem eller frågor.
- **Röstmeddelanden och transkriptioner**: Samtal från kundtjänst som har transkriberats till text för att användas i analys.

2**. Intern dokumentation**

- **Policyer och riktlinjer**: Dokument som beskriver interna rutiner och policyer för olika affärsområden.
- **Mötesanteckningar och protokoll**: Sammanfattningar från interna möten som kan innehålla beslut, uppföljningar och strategiska diskussioner.
- **Rapporter och analyser**: Interna rapporter som beskriver verksamhetsresultat, marknadsanalyser eller forskning som är relevant för företaget.

3. **Produktinformation och tjänstebeskrivningar**

- **Manualer och tekniska specifikationer:** Dokumentation om företagets produkter eller tjänster, inklusive tekniska detaljer, installationsanvisningar och användarmanualer.
- **FAQ och självbetjäningsguider:** Information som hjälper kunder att lösa problem på egen hand, som vanliga frågor och lösningar.
- **Produktutvecklingsdokument**: Information från produktutvecklingsprocessen som kan inkludera specifikationer, projektplaner och tester.

4**. Marknadsföringsmaterial**

- **Blogginlägg och artiklar**: Innehåll som skapats för att informera eller engagera kunder, exempelvis företagets blogg eller publicerade artiklar.
- **Sociala medieposter:** Historik över inlägg på sociala medier och kundernas reaktioner (gilla-markeringar, kommentarer, delningar).
- **Kampanjdata och annonser**: Information om marknadsföringskampanjer, inklusive annonsmaterial, klickfrekvenser och konverteringsstatistik.

5. **Kundfeedback och omdömen**

- **Kundrecensioner och betyg:** Recensioner från olika plattformar som Google, Trustpilot eller egna enkäter.
- **Enkätsvar och undersökningsresultat**: Data från kundundersökningar som samlar feedback om produkter, tjänster eller kundupplevelser.
- **Supportärenden och servicehistorik**: Information om tidigare supportärenden som kan användas för att identifiera vanliga problem eller förbättringsområden.

6**. Medarbetardata och intern feedback**

- **Interna enkäter och medarbetarundersökningar:** Resultat från undersökningar som mäter medarbetarnöjdhet eller samlar in feedback om företagets kultur.
- **Utbildningsmaterial och träningsdokumentation:** Information om interna utbildningar och utvecklingsprogram.
- **Användargenererat innehåll:** Interna diskussioner, förslag eller idéer från anställda, till exempel i Slack, Teams eller intranät.

7. **Ekonomiska data och affärsprognoser**

- **Försäljningsdata och budgetar**: Information om försäljning, intäkter, utgifter och andra ekonomiska nyckeltal.

- **Marknadsanalyser och konkurrensanalyser:** Data som används för att förstå marknadsdynamik och bedöma konkurrenters aktiviteter.
- **Affärsplaner och strategiska mål**: Dokument som beskriver företagets långsiktiga strategier, mål och affärsplaner.

8. **Externa källor och omvärldsbevakning**

- **Branschnyheter och rapporter**: Artiklar, rapporter och andra källor som ger insikter om förändringar i branschen.
- **Patent och forskningsartiklar:** Vetenskapliga studier eller patentinformation som kan vara relevant för företagets verksamhet.
- **Ekonomiska indikatorer och trendanalyser**: Data från externa databaser som kan påverka företagets strategi och beslutsfattande.

Knowledge Base i praktiken

Exemplen ovan visar data som är specifika för en verksamhet. Genom att använda dessa Knowledge Base (KB) kan vi begränsa frågorna till deras innehålle som bara lagrar data om en specifik verksamhet. Till skilnad från att ställa frågor til en gigantisk kunskapas databas, som är generisk och vet ingenting om en specifik veksamhet

Om vi återkommer till exempel om larmsystemet som vi diskuterade ovan, kan i detta fall, supportfrågorna lagras som en KB. Vi kan då använda Prompt Enginnering för att svara på supportfrågor mot detta KB som bara berör det larmsystemet som är specifikt för företaget.

När kunden, som har köpt larmsystemet, har en fråga om produkten kommer han/hon att få ett svar som är helt anpassat till hans/hennes produkt. Detta exempel visar tydligt behovet av att alla organisationer borde sträva eftera att bygga Infomations och Knoledge Base

Bygg din Knowledge Base

03

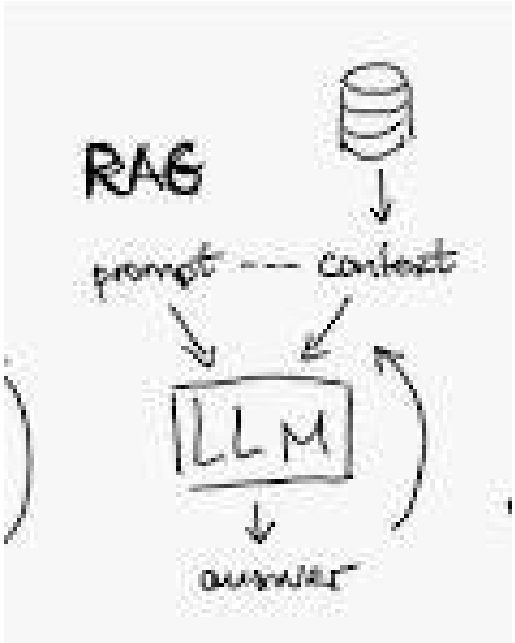
RAG

Att använda Prompt Engineering, anpassade GPTs, AI Chatbotsb för att hantera Knowledge Bases är det bästa sättet att börja bygga AI förmåga i en organisation. Och den främsta fördelen är att det är relativt enkelt att göra det

Men om vi vill förbättra ännu mer denna process kan vi använda:

- **RAG-System**
- **Fine Tunning**

En nackdel med ett informationslager som använde Knowledge Base är att det är en statisk källa, dvs. man kan inte hämta och hantera data i real tid. Det är här som ett RAG system kommer in i bilden. RAG kan bli en viktig del av ett Informationslager eftersom det ger dynamisk tillgång till din företagsinformation.



Vad är RAG?

RAG (Retrieval Augmented Generation) är en metod eller teknik som används för att förbättra hur AI-modeller använder information från en knowledge base..

RAG kombinerar informationshämtning (retrieval) och generativ AI för att skapa mer relevanta och kontextuella svar. Med RAG-metoden söker AI-modellen först i en knowledge base eller annan datakälla (vektor databas) för att hitta specifik information som är relevant för en fråga, och genererar sedan ett svar baserat på både hämtad information och modellens egna språkförmåga.

Fördelar med RAG

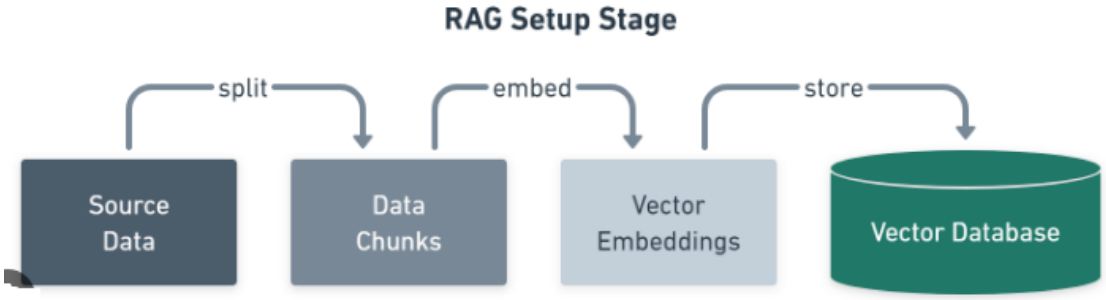
Låt oss nämna några klara fördelar med ett RAG system

- **Användarens egen information i realtid:** RAG möjliggör att AI-modellen ger mer exakta och aktuella svar. Genom att hämta dynamiskt information från olika datakällor et blir AI mer relevant och tillämpbar i den specifika organisationens kontext.
- **Effektiv hantering av ostrukturerade data:** RAG fungerar som en dynamisk sökfunktion som ger AI-modellen möjlighet att använda ostrukturerade källor som e-postmeddelanden och interna rapporter för att ge svar som är direkt anpassade till företagets verksamhet.
- **Anpassade insikter och beslut:** Genom att träna AI på egna företagsdata får organisationen skräddarsydda analyser och rekommendationer som är direkt relevanta för deras specifika verksamhet. Detta ger en betydande konkurrensfördel.

- **Förutsägande analys och proaktivitet:** Ett informationslager med företagsdata gör det möjligt för AI att identifiera trender och förutse utmaningar i förväg, vilket hjälper företaget att vara mer proaktivt och minska risker.
- **Anpassad kundupplevelse**: Genom att AI använder organisationens specifika information via RAG kan den leverera anpassade och kontextuella svar, vilket förbättrar kundupplevelsen och ökar kundlojaliteten.

Teknisk kompetens

Att implementera ett RAG system kräver teknisk kompetens, bland annat hantering av vektordatabaser som är mer komplexa än traditionella databaser.



Det krävs teknisk kompetens att implementera ett RAG system

Låt oss sammanfatta några viktiga synpunkter:

- RAG kombinerar hämtning av relevanta data från informationslagret med generativa AI förmåga att skapa svar, vilket ger en mer kontextuell och dynamisk lösning.
- RAG använder vektordatabaser för att lagra text som numeriska representationer (embeddings), vilket möjliggör semantisk sökning och dynamisk hämtning av information.
- Vektordatabaser (som Pinecone, Weaviate, eller FAISS) kräver kunskap om hur man skapar textembeddings, lagrar dem som vektorer och utför semantisk sökning.
- Programmering: Krävs för att integrera AI-modeller med informationslagret och implementera RAG-tekniken. Verktyg som Python, API-anrop, och ramverk som LangChain används ofta för att skapa dynamiska hämtningar och koppla information till generativa AI-modeller.

Så, om en organisation inte har mycket teknisk expertis, kan ett normalt informationslager (som det vi diskuterade ovan) vara en bra utgångspunkt, medan ett RAG-baserat informationslager kan vara mer lämpligt för de som vill dra nytta av avancerad AI och dynamisk informationshämtning.

Idag har de flesta organisationerna varken vanligt informationslager och mindre RAG. Men att börja med det första kommer man väldigt långt och det är första steget som alla borde gå igenom

04

FINE TUNING

Fin Tuning är det andra alternativet att träna generativa AI för dina specifika behov. Finetuning kan användas som ett sätt att förbättra en generativ AI-modell (som GPT-3 eller GPT-4) genom att träna om modellen med specifika data från informationslagret.

Exempel: Om du har många dokument, manualer eller vanliga frågor (FAQ) kan du använda dessa som träningsdata för att finetuna modellen så att den bättre svarar på frågor som är specifika för din organisation.

Finetuning kan också kombineras med RAG för att ge en finjusterad modell som är bättre på att förstå och generera svar baserat på dynamiskt hämtad information.

Fördelar med finetuning i detta sammanhang:

- Modellen blir mer specialiserad och exakt när det gäller att svara på frågor som är relevanta för organisationen.
- Kan kombineras med Prompt Engineering för att optimera resultaten och ge bättre svar.

Teknisk kompetens

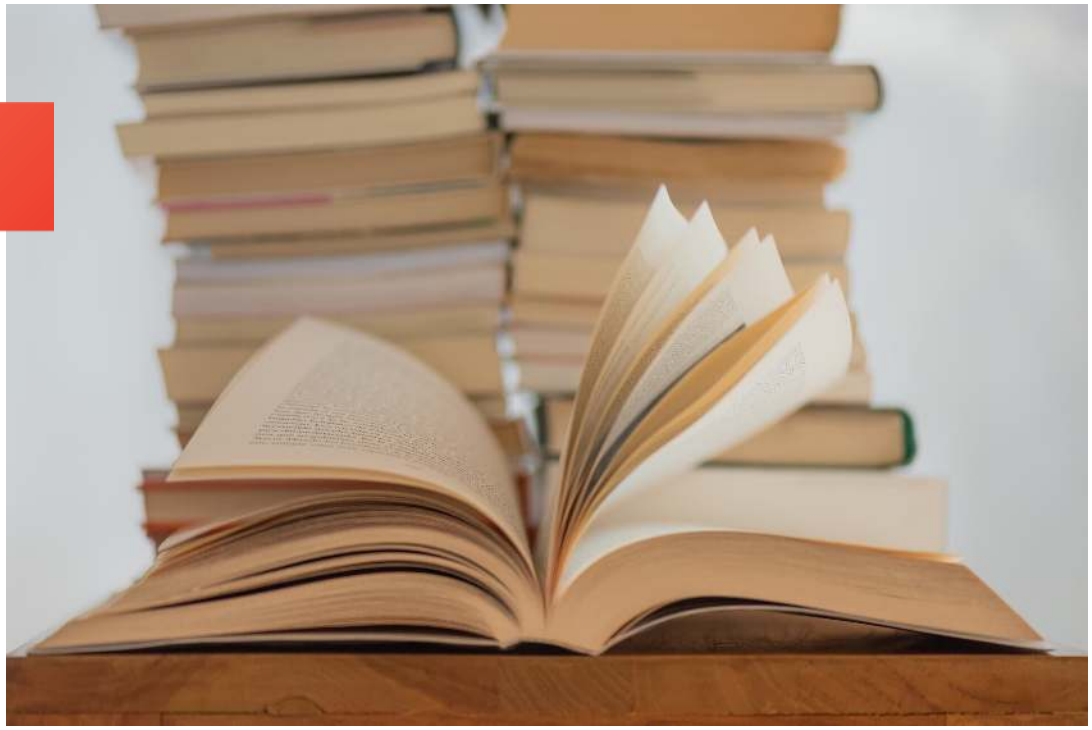
Finetuning kräver avancerad teknisk kompetens:

- Finetuning är tekniskt krävande och kräver kompetens inom maskininlärning, databearbetning, programmering, samt kunskaper om AI-modeller.
- Det är mer avancerat än att bara använda Prompt Engineering eller en Kunskapsbas, men kan ge betydande förbättringar i AI-modellens prestanda när det görs korrekt.

Återigen, de flesta organisationer ska inte behöva Fine Tuning för att skapa anpassade generativa AI modeller. Men de två första alternativen som vi har diskuterar ovan kommer man väldigt långt när det gäller att anpassa generativ AI till våra behov, till vår verksamhet

05

EXEMPEL : KNOWLEDGE BAS



Vi kommer att se ett konkret exempel om hur vi kan tillämpa det vi beskrev ovan. Låt oss utgå ifrån ett E-Commerce-verksamhet som säljer kosmetikaprodukter. Vi ska använda både **Knowledge Base** (Kunskaps databas) med Prompt Engineering och anpassade GPTs och en mer avancerad lösning med **RAG system**

Scenario: Kundsupport och produktinformation

Ett E-handelsföretag som säljer kosmetikaprodukter vill använda AI för att automatisera kundsupport och ge bättre produktinformation till sina kunder. Företaget har ett informationslagaer med följande KBs:

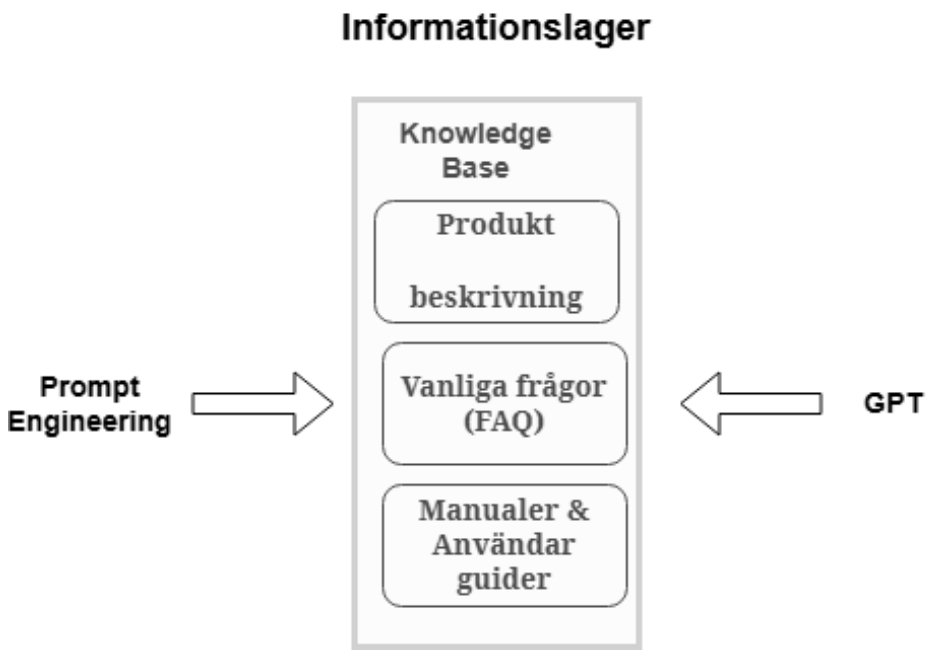
- **Produktbeskrivningar:** Detaljer om varje kosmetikaprodukt, inklusive ingredienser, användningsområden, och rekommendationer.

- **Vanliga frågor (FAQ)**: Information om leveranser, returer, produktanvändning, och hudtyper.
- **Manualer och användarguider:** Dokument om hur man använder specifika produkter.

Lösning:

Kunskapsbas (KB):

- Företaget laddar upp alla **produktbeskrivningar, FAQ och användarguider** i en kunskapsbas som används av AI för att ge mer specifika och kontextuella svar.
- När en kund ställer en fråga använder AI modellen informationen från kunskapsbasen för att hitta ett relevant svar.
- Man kan använda Prompt Engineering eller anpassade GPTs för att hantera KBs



Användaren ställer frågor till KBs via Prompt Engineering eller GPT

Prompt Engineering:

Genom att använda Prompt Engineering kan företaget skapa anpassade prompts för att styra AI att ge korrekta svar på kundfrågor baserade på KB. **Exempel:**

- Förklara för en kund hur vår anti-aging-kräm används på bästa sätt.
- Vilka ingredienser innehåller vår fuktighetskräm, och vilka hudtyper passar den för?

Anpassade GPTs:

Genom att anpassa GPT-modellen, kan AI tränas på företagets egna data från KBs så att den blir mer specialiserad på kosmetikaprodukter och ger svar som är specifika för företagets utbud och kunders behov.

Exempel:

- **Kund ställer en fråga:** "Vilka ingredienser är bäst för torr hud?"
- GPT styr AI att ge ett korrekt svar baserat på laddad information i kunskapsbasen.
- **AI svarar:** "För torr hud rekommenderar vi vår återfuktande lotion som innehåller hyaluronsyra och glycerin, vilka hjälper till att bevara fukt."

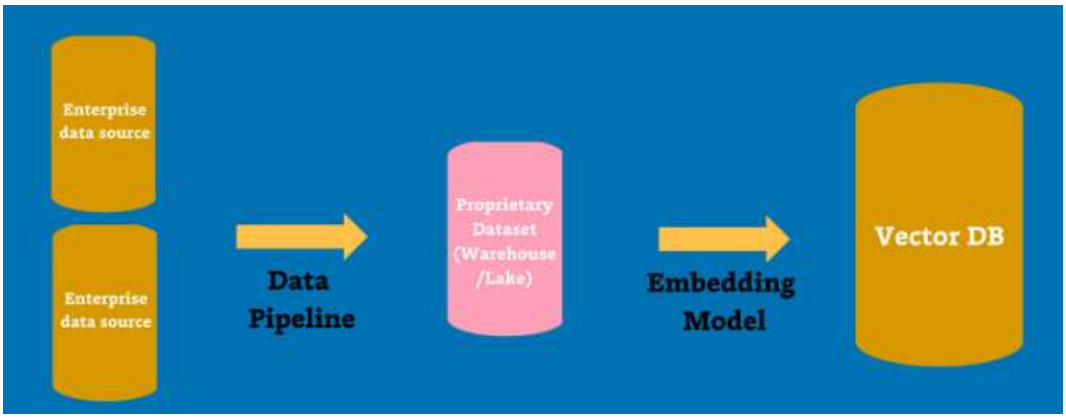
Avancerad lösning med RAG

Scenario: Dynamisk informationshämtning och kontextuell support

Företaget vill ge ännu mer exakta och anpassade svar genom att använda RAG-teknik. Här används en **vektordatabas** för att lagra textembeddings från produktbeskrivningar, FAQ och andra relevanta dokument.

Lösning:

Skapa embeddings och lagra i en vektordatabas: Produktinformation, kundrecensioner, användarguider och andra texter omvandlas till embeddings (vektorer) som lagras i en vektordatabas som Pinecode eller Weavaite



Data (Produkter, kundrecentioner, mm) omvandlas till vektorer och lagras i en vektordatabas

RAG-processen:

- När en kund ställer en fråga (t.ex. "Vilka produkter hjälper mot fet hud?"), omvandlas frågan till en vektor.
- Vektordatabasen används för att hitta de mest relevanta dokumenten som matchar frågan semantiskt, baserat på betydelsen av orden.

-
  - De hämtade dokumenten används som kontext för AI, som sedan genererar ett mer specifikt och kontextuellt korrekt svar.

Generering av svar:

AI-modellen (t.ex. GPT-3 eller GPT-4) använder den hämtade informationen för att skapa ett svar som är anpassat till kundens fråga och de specifika produkterna som matchar.

Exempel på användning:

- **Kund ställer en fråga**: "Vilka produkter innehåller salicylsyra och är bra för att behandla akne?"
- **RAG-processen**:
  - Hämta relevant information från vektordatabasen om produkter som innehåller salicylsyra.
  - Använd denna information som kontext för AI
- **AI svarar:** "Vi har två produkter som innehåller salicylsyra och är bra för aknebehandling: vårt ansiktsvatten för fet hud och vår aknegel. Båda produkterna är utformade för att minska finnar och förhindra tilltäppta porer."

Sammanfattning

- **Knowledge Base +Prompt Engineering + anpassade GPTs**: Ett informationslager används statiskt för att förse AI med en förberedd samling information, som laddas upp i en kunskapsbas. Prompt Engineering /GPTs används för att optimera hur man ställer frågor.
- **Avancerat (RAG)**: Ett informationslager med vektordatabas används dynamiskt för att hämta den mest relevanta informationen i realtid och ge mer kontextuella och specifika svar.

RAG erbjuder en mer avancerad lösning för att ge bättre anpassade och kontextuella svar, men i de flesta fall kan komma väldigt långt med icke RAG system.

07

VAR SKA DU BÖRJA?

Att skaffa system (dokumenterade processer) och informationslager kan vara en utmanad uppgift för de flesta. Och detta kan vara en viktig anledning till att många saknar dessa resurser. När det gäller att skaffa system har vi redan behandlat i den andra E-Boken.

Här ska vi nämna några viktiga synpunkter när det gäller att skaffa ett informationslager. Först och främst måste man ha i åtanke att ett informationslager bygger man inte över en natt. Det kan vara en tidskrävande process, men det viktigaste borde vara att tänka på vilka data kan vara prioriterat att samla in? Vad är det för data som kan påverka mest din verksamhet nu?

Börja med det som känns viktigaste för ditt företag och här måste vi skilja på strukturerad och icke strukturerade data.

Strukturerade data

Definition: Strukturerad data är information som är organiserad i ett specifikt format, ofta i tabeller eller databaser, där varje datafält har en tydlig och fördefinierad struktur. Den följer ett schema som gör det lätt att söka, sortera och analysera.

Exempel:

- - **Excel-ark eller CSV-filer:** Tabellen innehåller kolumner för namn, ålder, och adress där varje kolumn har ett specifikt datatyp (text, siffror, datum).

Strukturerade data är alltså organiserad och följer en tydlig struktur, vilket gör den lätt att söka och analysera

Icke-strukturerade data

Definition: Icke-strukturerade data är information som inte följer ett fördefinierat format eller schema. Den kan ha varierande format och innehåller ofta text, bilder, video, ljud eller andra filtyper som inte är organiserade i tabeller.

Exempel:

- - **Textdokument och e-postmeddelanden**: Innehåller ostrukturerad text som inte har en specifik struktur eller schema.
  - **Bilder, videor och ljudfiler**: Multimediefiler som saknar strukturerade datafält.
  - **Sociala medieinlägg och webbplatstext**: Innehåller varierande format och kan innehålla text, bilder, hashtags och länkar.

Användning: För att bearbeta och analysera icke-strukturerade data används ofta verktyg som naturlig språkbehandling (NLP), bildigenkänning eller textanalysverktyg.

Icke-strukturerade data är alltså oorganiserad och har inget fördefinierat format, vilket kräver mer avancerade metoder för att bearbetas och analyseras.

Hantera Icke-strukturerade data

När det gäller icke-strukturerade data kan det vara utspridd på olika ställen eller det finns inte sparade någonstans. Här gäller det att tänka på vad det är som viktigt för ögonblicket, dvs vilka uppgifter behöver man lösa med AI som kräver icke-strukturerade data. Sedan gäller det att samla in denna data och i detta fall måste man också tänka på var man ska lagra det och ibland i vilket format.

Det finns många verktyg/applikationer för att lagra icke-strukturerade data: **Mind Maps, Notion, Google Drive (Doc/Sheets)**, mm

Skapa Knowledge Base

Att skapa ett informationslager innebär att skapa sknowledge base eller kunskapsdatabaser om din verksamhet. Detta gör det möjligt för AI att utnyttja dessa kunskapsdatabaser med syfte att lyfta ditt företag till nästa nivå

Var ska man börja?

Vi borde börja med de knowledge bases som bäst beskriver vår verksamhet. Det är knowledge bases som grunden för en affärsverksamhet och är gemensamt för de flesta organisationer. Nedan visas en länk som leder till Notion där du hittar ett exempel för de viktigaste kunskapsbaser som du kan använda och anpassa till din verksamhet

Knowledge Base för din verksamhet

08

DATASÄKERHET

Sist men inte minst måste vi tänka på säkerheten när det gäller att hantera data. Hur ska man agera om man har känslig information som berör vår verksamhet? Och i Europa är GDPR en faktor som inte kan ignoreras.

När det gäller att hantera känsliga data i informationslager som används för att träna AI, särskilt när man använder Prompt Engineering med ChatGPT eller skapar anpassade GPTs, finns det viktiga säkerhetsaspekter att beakta. Här är en guide som kan hjälpa oss att hantera dessa frågor och vidta lämpliga åtgärder.

Denna guide är skapad av ChatGPT:

1. Dataklassificering och riskbedömning

- **Klassificera data:** Bedöm vilken typ av känsliga data som finns och hur känslig den är. Exempel på kategorier kan vara:
  - **Personuppgifter** (namn, e-postadresser, telefonnummer)
  - **Affärskritisk information** (interna policyer, strategidokument)
  - **Reglerade data (**hälsodata, finansiell information)
- **Riskbedömning**: Utvärdera riskerna med att hantera olika typer av data. Ju mer känslig informationen är, desto striktare säkerhetsåtgärder behövs.

2. **Begränsa exponeringen av känsliga data**

- Undvik att använda känsliga data direkt i prompts: Uppmuntra användare att inte inkludera personuppgifter eller känslig information när de ställer frågor till ChatGPT.
- Använd generiska exempel och anonymiserade data: När möjligt, använd anonymiserad eller pseudonymiserad data i prompts för att minska risken för dataexponering.

3. **Anonymisering och pseudonymisering av data**

- **Anonymisera data innan användning:** Om känsliga data behöver användas, se till att ta bort identifierande information för att skydda personers identitet.
- **Pseudonymisering:** Ersätt identifierande uppgifter med koder eller pseudonymer så att det blir svårt att härleda uppgifterna tillbaka till en specifik person.

4. **Begränsa åtkomst och kontrollera användning**

- Rollbaserad åtkomstkontroll: Begränsa åtkomsten till informationslagret och AI-modellerna till endast de användare som behöver det.
- Spåra och logga användning: Implementera loggning för att övervaka vem som har tillgång till AI och informationslager, samt vad de gör med informationen.

5. **Säkerhetsåtgärder för anpassade GPTs**

- **Använd säkra utvecklingsmiljöer**: När du skapar anpassade GPTs, se till att träningen sker i en säker miljö som är isolerad från andra system och nätverk.
- **Säkerhet för träningsdata**: Se till att data som används för att träna anpassade GPTs är skyddad genom kryptering både i vila och under överföring.
- **Hantera träningsdata med sekretess**: För att skydda kundernas data bör träningsdata aldrig delas med obehöriga och bör hanteras enligt strikta dataskyddsregler.

6. **Efterlevnad av dataskyddsförordningar**

- Följ GDPR, CCPA och andra dataskyddsregler: Se till att informationshanteringen uppfyller de juridiska kraven för hantering av känsliga data.
- **Implementera principen om "privacy by design**": Integrera dataskyddsåtgärder från början när informationslagret och AI-lösningarna utvecklas.

8. **Kontinuerlig övervakning och säkerhetsgranskning**

- Utför regelbundna säkerhetsgranskningar: Bedöm regelbundet säkerheten för informationslagret och AI-systemen för att identifiera och åtgärda potentiella sårbarheter.
- Övervaka AI-modellens prestanda: Håll koll på om AI-modellen genererar oönskat beteende, särskilt om den tenderar att reproducera känslig information.

9. **Datahantering vid användning av ChatGPT och andra generativa AI-modeller**

- Begränsa vad som skickas till molnbaserade tjänster: När du använder molnbaserade AI-tjänster (som OpenAI API), var försiktig med att skicka känslig information. Välj istället att använda interna lösningar om känsliga data är inblandad.
- Granska inställningar för dataanvändning: Se till att användarvillkoren och inställningarna för AI-plattformen uppfyller kraven för datasäkerhet och sekretess.

.

10. **Använd differential privacy för att skydda data i träningsprocessen**

Implementera differential privacy : Detta är en teknik som skyddar känslig information under träningsprocessen genom att lägga till "brus" till data, vilket gör det svårt att identifiera individuella datapunkter.

Skydda din data

Som utgångspunkt kan du använda de punkter som framgår från guiden ovan. Och du har alltid möjligheten att fördjupa dig i de punkter som kan vara intressant i ditt fall, genom att fråga vidare ChatGPT om det

Förutom guiden ovan finns det flera alternativ: Om du använder ChatGPT finns det extra tjänster (företagstjänster) som du kan anlita för att bättre skydda data. Liknande tjänster finns det också för andra LLM som Claude och Gemeni.

En annan smidig lösning kan vara att installera lokala LLM på din dator. Här finns det olika alternativ från komplexa till enklare lösningar. Komplexa lösningar kräver kraftfulla datorer och GPU, teknisk expertis, mm

Ett populär lokal LLM är **LLM Studio,** det är inte lika krävande som de flesta andra alternativ som finns där ute. LLM Studio kan vara kostnadseffektivt för företag som vill ha kontroll över sina LLM-modeller, prioritera datasäkerhet och har tillgång till den nödvändiga hårdvaran.

Men det finns ändå saker man måste tänka på: Initialkostnader och behovet av teknisk expertis måste övervägas noga. Att avgöra om LLM Studio är kostnadseffektivt kräver en bedömning av företagets specifika behov, resurser och användningsmönster.

09

VIKTEN AV ATT DOKUMENTERA PROCESSER OCH SKAPA INFORMATIONSLAGER

Denna E-Bok handlar främst om två viktiga begrepp:

- **Dokumenterade Processer (System**)
- **Skapa ett Informationslager**

Alla organisationer och företag som verkligen vill integrera AI på ett framgångsrikt och hållbart sätt borde fråga sig om de har dokumenterade processer (system) och Informationslager.

Både i denna E-Bok och i den som handlar om System har vi sett hur vi kan använda AI på ett meningsfullt sätt som innebär att anpassa, den enorma potentialen som generativ AI innebär, till det som är viktigt för oss, för våra behov, för vår verksamhet. Och för att anpassa AI på bästa möjliga sätt behöver vi just dokumenterade processer och ett informationslager

Dock kräver skaffandet av dokumenterade processer (system) och skaffandet av ett informationslager en hel del jobb. Trots detta finns det exempel på att många framgångsrika företag har kommit långt med detta arbete och fler och fler börjar inse att de måste börja med denna hemläxa om de vill konkurrera framgångsrikt med hjälp av AI

Om du läser detta kommer denna insikt att hjälpa dig att utvecklas som AI-Hero Pro, som är syftet med vårt program. Denna insikt och kunskap är värdefulla för alla organisationer idag och du kan bidra med att införa det

Risker

Idag, när alla pratar om AI måste vi vara medvetna om dess potential, men också om de risker om vi inte utnyttjar AI på det sätt som vi vill och behöver. Nedan kan vi se några risker som innebär att inte ha processer och informationslager för att dra fördel av AI:

- **Svårigheter att anpassa sig till AI-teknologi:** Företag utan tydliga processer och ett informationslager kan inte dra full potential av AI. AI blir generisk och kan inte anpassas till en specifik verksamhet.
- **Svårigheter att automatisera och effektivisera** : Svårt att identifiera ineffektiva processer. Och om du inte vet det vad ska du då automatisera?
- **Mindre kontroll**: Hur ska du veta hur du ligger till i framhållandet till din konkurrenter när det gäller att använda AI?
- **Svårt att utvärdera**: Dokumenterade processer och ett uppdaterat informationslager ger mycket information om din verksamhet. Detta är något som kan analyseras och mätas med syftet att utvärdera resultatet.
- **Risk för felaktiga analyser och beslut**: AI-modeller är beroende av kvaliteten och omfattningen av data som de tränas på. Utan en samlad och strukturerad källa för ostrukturerade data kan AI-lösningar generera irrelevanta eller missvisande resultat.

- **Förlorade marknadsfördelar**: De företag som inte investerar i att bygga ett informationslager och dokumentera sina processer kommer troligtvis bli omkörda av konkurrenter som har förberett sig för AI och datadrivna beslut.

Slutsats

Gör din organisation redo för AI och framtiden med dokumenterade processer, informationslager och RAG. För att dra full nytta av AI potential behöver företag:

1. **Dokumentera affärsprocesser** för att förstå var AI kan tillföra värde och maximera effektiviteten.
2. **Bygga ett Informationslager** som kan samla och organisera all relevant företagsdata, särskilt icke-strukturerad information, för att ge AI en komplett och flexibel databas att analysera.
3. **Implementera RAG** för att utnyttja företagets egen information och erbjuda dynamiska och relevanta insikter som stärker organisationens beslut.

Genom att bygga denna grund skapar företag en robust plattform för att införa AI, öka effektiviteten och utnyttja den fulla potentialen i sin egna data. AI blir då inte bara ett verktyg för att optimera arbetet utan också ett kraftfullt stöd för att skapa konkurrensfördelar i en alltmer datadriven värld.

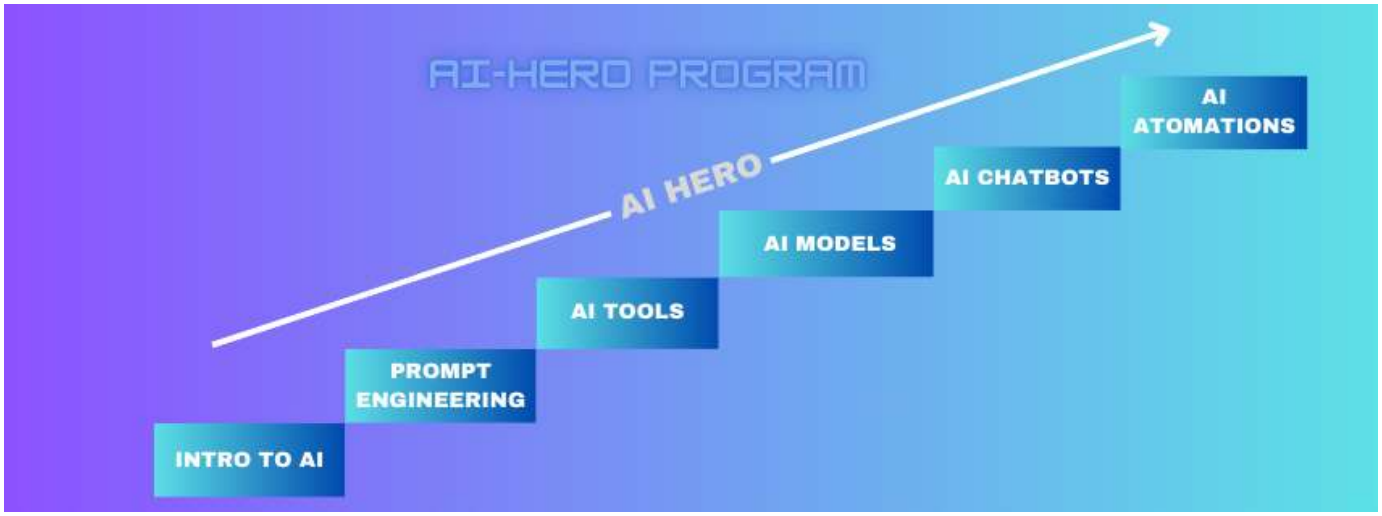
Det viktigaste är att börja med 1 och 2. Kurserna som ingår i ”AI-Hero Pro” programmet täcker allt som vi har diskuterat här.

INFORMATIONSLAGER
UTNYTTJA AIs FULLA POTENTIAL

Vill du lära dig mer om AI och använda dess potential för att skapa ett Informationslager för AI? Besök:

AI Business Lab : Vi gör det för dig (Done For You (DFY)). Eller

SwedAI Academy. Vill du göra det själv? Med vårt "AI-Hero Pro" program (se bilden nedan) kan du lära dig AI för att nå de resultat som visas här



..Jag vill bli en "AI-Hro Pro" med SwedAI Akademi